



하 이 셸

지반보강공법 검토서

충남 서산시 수석동 1156 대원산업 3공장 증축공사

2026-06



지반을 디자인하다
(주) 지반 디자인 & 솔루션

제 출 문

사 업 주 귀중

충남 서산시 수석동 1156 대원산업 3공장 증축공사
의 하이셀 지반보강공법의 검토서를 제출합니다.

2026-06

(주) 지 반 디 자 인 앤 솔 루 션
전 남 나 주 시 우 정 로 10 사 동 305 호
대 표 이 사 김 홍 수 (인)



하이셀 지반보강 검토서

- 공 사 명 : 충남 서산시 수석동 1156 대원산업 3공장 증축공사
- 설 계 하 중 : 200 kN/m²
- 기준침하량 : 25.4 mm
- 치 환 두 겹 : 하이셀 450~550mm/ 2단 + PET MAT 1겹

본 검토서는 하이셀 공법에 의한 지반보강 후의 설계하중을 검토하기 위한 목적으로 검토하였으며,

하이셀 지반보강공법에 의한 지반보강 후 지내력 검토결과 하이셀 450~550mm/ 2단 + PET MAT 1겹 적용시

설계사용하중 200kN/㎡에 대하여 안전성을 확보하고 있는 것으로 검토되었음.

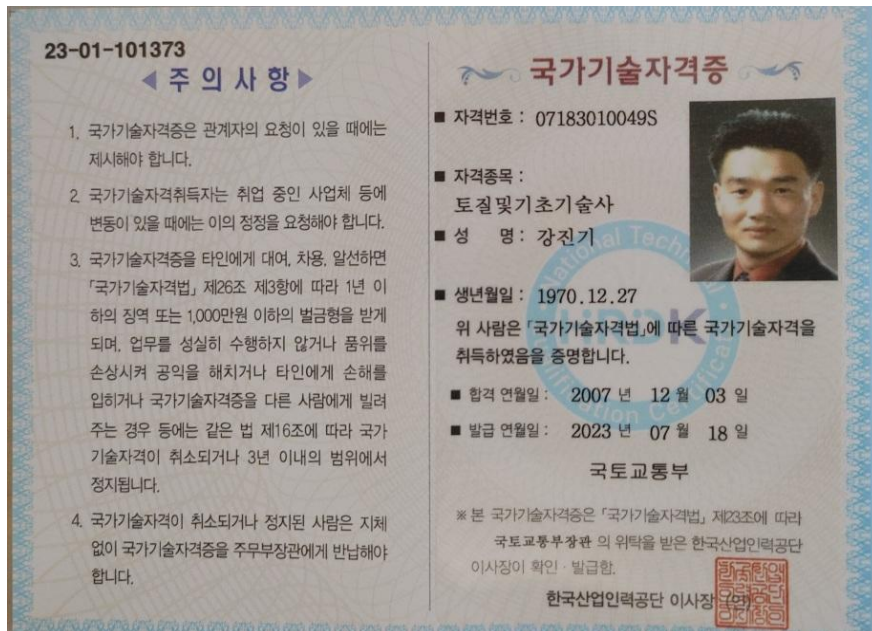
2026-06



토 질 및 기 초 기 술 사
강 진 기



자격증 사본



원 본 대 조 필



하이셀 지반보강공법 계산서



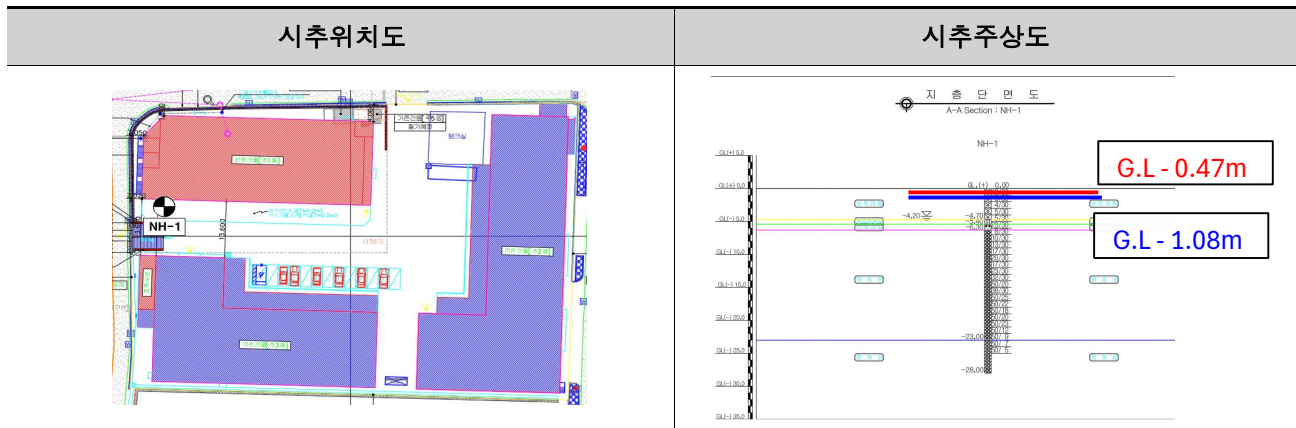
검토일 : 2026년 6월 29일

- 공 사 명 : 충남 서산시 수석동 1156 대원산업 3공장 증축공사
- 검 토 내 용 : 하이셀 지반보강공법 검토
- 검 토 자 : 토질 및 기초기술사 강진기

지내력이 부족한 지반에 지반보강 공법으로 하이셀 공법 제안

설 계 사 용 하 중	- 지상 200 kN/m ²
기 초 하 부 지 층	- N값 13/30~ 5/30의 모래,실트,자갈,잡석
건 물 규 모	- 지상2층

1. 개 요



구 분	지층두께	지반의 특성	N치범위
성토매립층	0 ~ 4.7	모래,실트,자갈,잡석	13/30 ~ 5/30
실트질 점토층	4.7 ~ 5.4	실트질 점토	5/30 ~ 5/30
모래 자갈층	5.4 ~ 6.3	자갈,모래	23/30 ~ 23/30
풍화토	6.3 ~ 23	실트질 모래	8/30 ~ 50/12

* 지반설정정수

토층	단위중량(kN/m ³)	점착력(kN/m ²)	내부마찰각(deg)	변형계수(kN/m ²)
성토매립층	18	0	21	14,000
실트질 점토층	18	16	0	10,000
모래 자갈층	18	0	23	34,800
풍화토	19	5	25	11,500

▶ 하이셀 지내력 검토(충남 서산시 수석동 1156 대원산업 3공장 증축공사) - (지상층T450)

1.구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입깊이 m	설계사용하중 KN/m ²	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
NH-1	4.9	5.2	0.36	200	4.2

기초형식 매트기초 THK 400

2.원지반 현황

토층	깊이		두께 m	단위중량 γt (KN/m ³)	점착력 C (kN/m ²)	내부마찰각 Φ (°)	포아송비 ν	변형계수 E (kN/m ²)	비고
성토매립층	0.0 ~	4.7	4.7	18	0	21	0.4	14,000	모래, 실트, 자갈, 잡석
실트질 점토층	4.7 ~	5.4	0.7	18	16	0	0.38	10,000	실트질 점토
모래 자갈층	5.4 ~	6.3	0.9	18	0	23	0.35	34,800	자갈, 모래
풍화토	6.3 ~	23.0	16.7	19	5	25	0.33	11,500	실트질 모래
풍화암	23.0 ~	28.0	5.0	20	20	30	0.3	300,000	
합계			28.00						

3.하이셀+페블테크 제원

1) 하이셀 시공계획

구분	직경(D)mm	환산폭(d)mm	높이(h)mm	단수(n)	전체높이(H)mm
지상층T450	300	265.87	200	2	400

2) 페블테크 시공계획

구분	기초폭(B)	기초길이(L)	근입 깊이 D _f (m)	설계사용하중 q _o (Kpa)	내부마찰각 Φ(°)	페블테크두께 D _{pt} (mm)	PET MAT
지상층T450	4.9	5.2	0.36	200	45	50	1

3) 원지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
성토매립층	0.36 ~	4.70	4.3	18	0.0	0.0	21	14,000	
실트질 점토층	4.70 ~	5.40	0.7	18	16.0	11.2	0	10,000	
모래 자갈층	5.40 ~	6.30	0.9	18	0.0	0.0	23	34,800	
풍화토	6.30 ~	10.06	3.8	19	5.0	18.8	25	11,500	
풍화암	23.00 ~	28.00	0.0	20	20.0	0.0	30	300,000	
합계			9.70			30.0			

한계깊이 H_f = 1 B = 4.9 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
한계깊이 H_f = 2 B = 9.7 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
점착력 가중평균(C_l) = 30 / (9.7) = 3.09
내부마찰각 가중평균 = 21.37

4) 보강지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
페블테크	0.36 ~	0.41	0.1	19	0.0	0.0	45	100,000	
하이셀	0.41 ~	0.81	0.4	19	0.0	0.0	45	200,000	
성토매립층	0.81 ~	4.70	3.9	18	0.0	0.0	21	14,000	
실트질 점토층	4.70 ~	5.40	0.7	18	16.0	11.2	0	10,000	
모래 자갈층	5.40 ~	6.30	0.9	18	0.0	0.0	23	34,800	
풍화토	6.30 ~	10.06	3.8	19	5.0	18.8	25	11,500	
풍화암	23.00 ~	28.00	0.0	20	20.0	0.0	30	300,000	
합계			9.70			30.0			

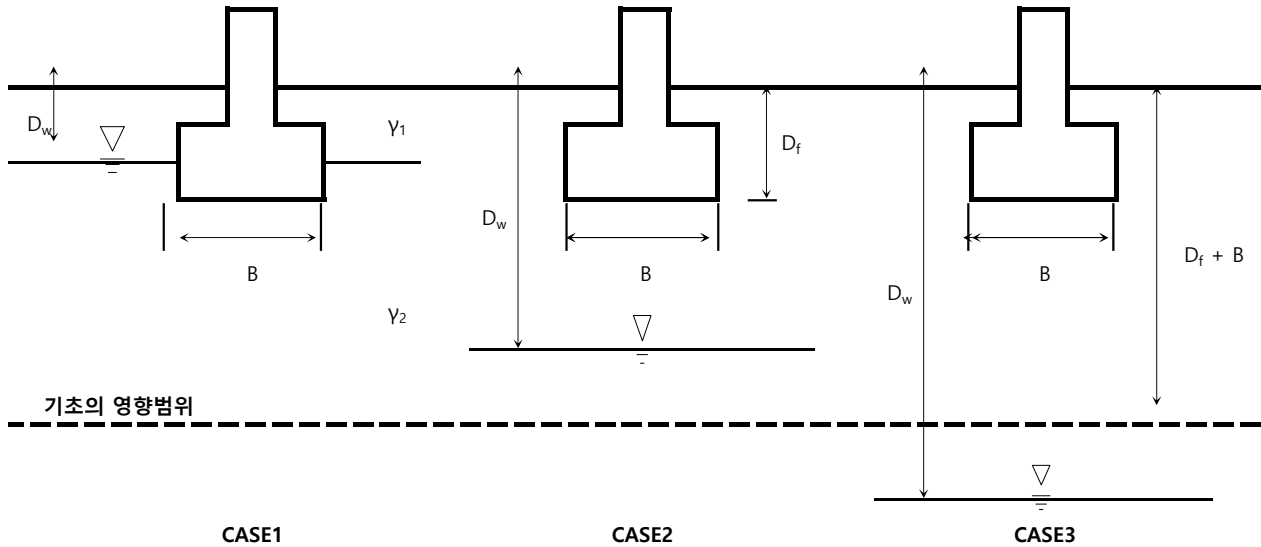
점착력 가중평균(C_l) = 30 / (9.7) = 3.09
내부마찰각 가중평균 = 22.80

5) 지하수영향으로 인한 단위중량 산정

근입깊이(D_f) = 0.36

수정근입깊이(D_f') =

정토, 성토 등에 의해 근입깊이를 수정함



CASE1 : 기초바닥이 지하수위 아래에 위치할 경우 ($D_w \leq D_f$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_1 \cdot D_w + \gamma_1' \cdot (D_f - D_w) = 0.0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_2' = \gamma_{2 \text{ sat}} - \gamma_w = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

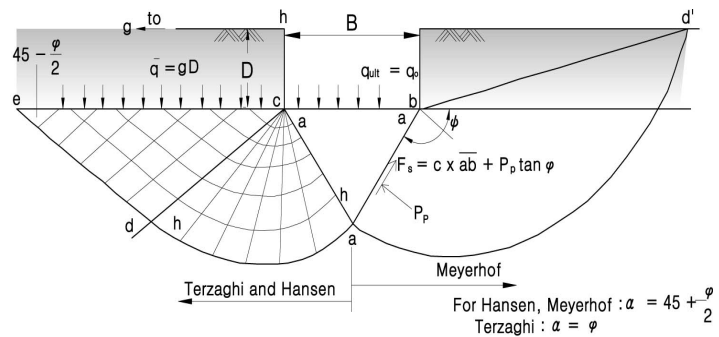
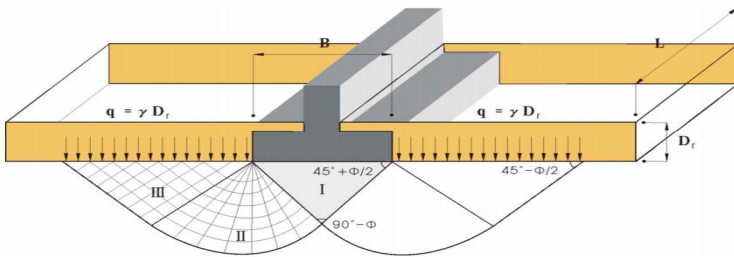
CASE2 : 지하수위가 기초바닥과 기초의 영향범위 사이에 위치할 경우 ($D_f < D_w \leq D_f + B$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 6.5 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \{\gamma_{2t} \cdot (D_w - D_f) + \gamma_2' (D_f + B - D_w)\} / B = 15.9 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

CASE3 : 지하수위가 기초의 영향범위($D_f + B$) 보다 깊게 위치할 경우 ($D_w > D_f + B$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_{2t} = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

$$\therefore q_1 = 6.5 \quad \gamma_2 = 15.9$$



기초 하부 지반 안정 검토 조건

기초폭(B)	기초길이(L)	근입깊이	q_0	q_1	γ_2	C
4.85	5.15	0.36	200	6.5	15.92	3.09

① 시공 전 원지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m^2)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_r, N_q : 지지력 계수
 s_c, s_r, s_q : 기초의 형상계수
 d_c, d_r, d_q : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \phi &= 16.200 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan \phi} &= 7.339 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= 3.648 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= 1.404 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= 1.202 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.147 \end{aligned}$$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.022 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.011 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.147 \end{aligned}$$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 3.1 \times 16.200 \times 1.404 \times 1.022 \\ &+ 6.5 \times 7.339 \times 1.202 \times 1.011 \\ &+ 0.5 \times 15.9 \times 4.9 \times 3.648 \times 1.202 \times 1.011 \\ &= 71.8 + 57.8 + 171.1 = 300.7 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ q_{a1} &= 300.7 / 3.0 = 100.2 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

허 용 지 지 력

100.2 kN/m²

설 계 사 용 하 중

200.00 kN/m²

판

정

N.G

① 페블테크 시공 후 지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m²)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_r, N_q : 지지력 계수
 s_c, s_r, s_q : 기초의 형상계수
 d_c, d_r, d_q : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot\phi &= 17.806 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan\phi} &= 8.485 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= 4.663 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= 1.427 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= 1.213 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.265 \end{aligned}$$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.022 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.011 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.265 \end{aligned}$$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 3.1 \times 17.806 \times 1.427 \times 1.022 \\ &+ 6.5 \times 8.485 \times 1.213 \times 1.011 \\ &+ 0.5 \times 15.9 \times 4.9 \times 4.663 \times 1.213 \times 1.011 \\ &= 80.3 + 67.5 + 220.8 = 368.6 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ q_{a2} &= 368.6 / 3.0 = 122.9 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ q_{a3} &= q_{a2} - q_{a1} = 22.7 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

② 하이셀 시공 후 지반의 지지력

$$q_r = q_{a1} + I$$

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, q_r = 하이셀 보강 지반의 지지력
 q_u = 무보강 기초 지반의 지지력 (Meyerhof 지지력 공식)
 I = 하이셀 보강에 의한 지지력 증분

1) 하이셀 보강에 의한 지지력 증분

$$I = (I_c + I_s) / 2 = 110.88$$

여기서, I_c = 하이셀 구속효과에 의한 지지력 증분
 I_s = 하이셀 응력분단효과에 의한 지지력 증분

$$I_c = \frac{h}{d} \cdot q \cdot G_{fr} = 162.79 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$G_{fr} = \text{하이셀 구속효과 계수} = 1.082$$

$$I_s = q - q' = 58.97 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$q'' = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 141.03 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$B' = \text{유효하중 폭} = 5.80$$

$$L' = \text{유효하중 길이} = 6.10$$

$$\alpha = \text{응력 분산 각도 } 50^\circ = 50$$

☞ 지지력 산정

$$q_r = 100.2 + 110.9 = 211.1 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$q_{ra} = q_{a1} + q_{a3} + I = 233.8 \quad (\text{kN/m}^2)$$

③ 하이셀 시공 후 원지반 접지압

$$1) \text{ 하이셀 하단 접지압}(q_0') = q_{a1} - I = 89.12 \quad (\text{kN/m}^2)$$

2) 원지반 접지압(q_1')

$$q_1' = \frac{q_0' \cdot B' \cdot L'}{B1' \cdot L1'} = 87.64 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$B1' = \text{유효하중 폭} = 5.85$$

$$L1' = \text{유효하중 길이} = 6.15$$

$$\alpha = \text{응력 분산 각도 } 26.6^\circ = 26.6$$

∴ 허용지내력 산정결과

구분	원지반 지내력(q_u)	페블테크 추가 지내력(q_a)	하이셀 추가 지내력(I)	보강 후 지내력(q_{ra})	설계사용하중	검토결과
평상시	100.2	22.7	110.9	233.8	200.0	안정

허용지내력

233.78 kN/m²

설계사용하중

200.00 kN/m²

판

정

O.K

5. 침하량 계산

1) Schmertmann의 제안식 (구조물기초 설계기준해설 2009, p252)

$$S = C_1 \cdot C_2 \cdot \Delta q \cdot \sum (I_z \cdot \Delta z / E_s)$$

여기서, C_1 : 기초 근입깊이에 대한 보정계수

C_2 : 지반의 Creep에 대한 보정계수

Δq : 기초에 작용하는 순하중(kN/m^2)

Δz : 각 토층의 두께(m)

I_z : 변형영향계수

E_s : 탄성계수(kN/m^2)

☞ 기초하중에 의하여 침하가 발생하는 최대영향심도 산정

$$z_{f0} = 2B, L/B = 1 \text{ 일 경우}$$

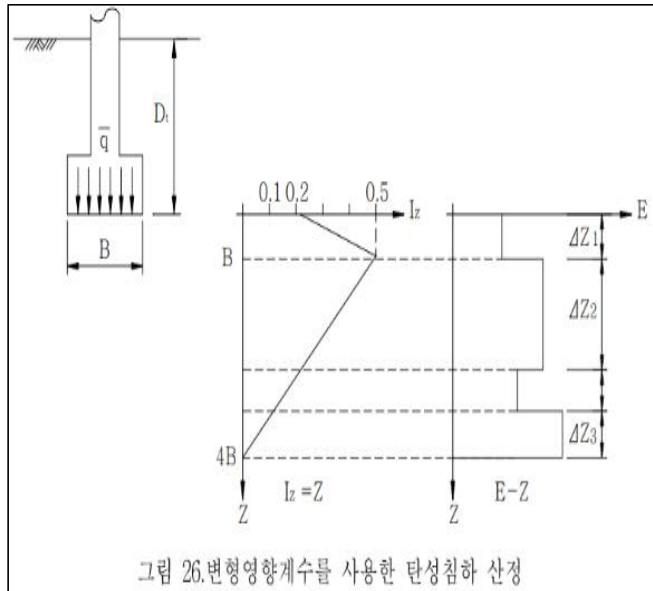
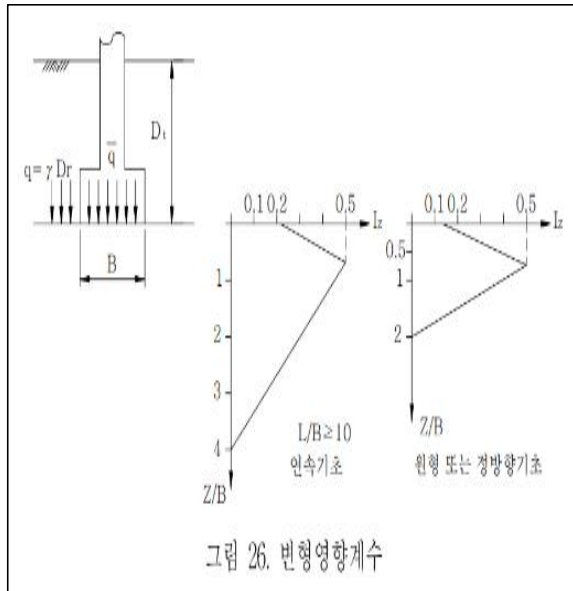
$$z_{f0} = 4B, L/B = 10 \text{ 일 경우}$$

$$z_{f0} = \{2 + 0.222(L/B - 1)\} \cdot B, \quad 1 < L/B < 10 \text{ 일 경우}$$

여기서, 기초바닥에서의 영향계수, $I_{z0} = 0.1 + 0.0111(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 심도, $z_{fp} = 0.5 + 0.0555(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 값, $I_{zp} = 0.5 + 0.1\sqrt{(\Delta q/\sigma_{vp})}$



기초폭(B)	기초길이 (L)	근원깊이(D _r)	설계사용하중(q ₀)	q ₁	C ₁	C ₂
4.9	5.2	0.4	200	6.5	0.98	1.44

Figure 10 is a line graph showing the variation of the normalized vertical coordinate I_z with Depth (m). The y-axis represents Depth (m) from 0 to 12, and the x-axis represents I_z from 0.0 to 0.8. A green line connects three points: (0.1, 0.36), (0.71, 2.80), and (10.13, 10.13). A legend indicates the line represents the range $1 < m < 10$.

$$S_i = C_1 \times C_2 \times (q' - q) \times \sum (l_z / E_s) \times \Delta Z$$

$$S_i = (0.98 \times 1.44 \times 193.5 \times 0.000308) \times 1000 = \mathbf{84.03 \text{ mm}}$$

$$C_1 = 1 - 0.5 \left(\frac{q' - q}{q} \right) \quad \begin{matrix} q' = 6.48 \text{ kN/m}^2 \\ q = 200 \text{ kN/m}^2 \end{matrix}$$

$$= 1 - 0.5 \left(\frac{6.48 - 200}{200} \right) = 0.98 \text{ kN/m}^2$$

$$C_2 = 1 + 0.2 \log \left(\frac{30}{0.1} \right) = 1.44$$

침	하	량	86.72 mm
허	용	침	하
판		량	정
			25.40 mm
			N.G

하이셀+페블테크 보강후 보강지반의 침하량

- * 보강지반의 총침하량(Si) = 하이셀+페블테크의 침하량(Spt) + 원지반의 침하량 (S0)

하이셀+페블테크의 침하량

$$S_{pt} = \frac{\sigma * H_{pt}}{E_a}$$

$$E_a = \frac{E * (1 - u)}{(1 + u) * (1 - 2u)}$$

명칭	두께 H_{pt} (mm)	탄성계수 E (KN/m ²)	포아송비 u	기초하부접지응력 σ (KN/m ²)
페블테크+하이셀	250	180,000	0.30	200.0

$$E_a = \frac{E * (1 - u)}{(1 + u) * (1 - 2u)} = \frac{180,000 * (1 - 0.3)}{(1 + 0.30) * (1 - 0.6)} = 242,308$$

$$S_{pt} = \frac{\sigma * H_{pt}}{E_a} = \frac{200.00 * 250}{242,308} = 0.21 \text{ mm}$$

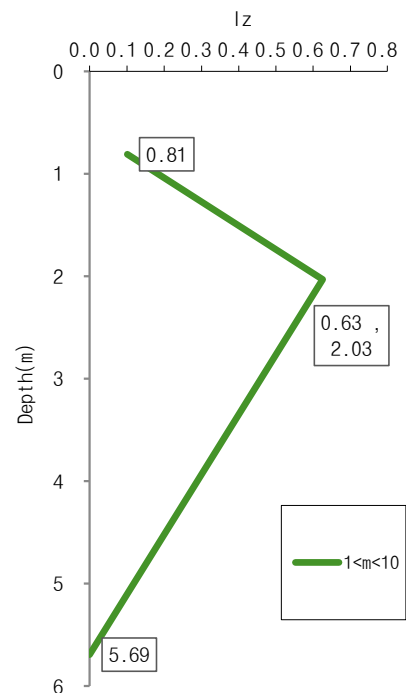
1) Schmertmann의 제안식 (구조물기초 설계기준해설 2009, p252)

하이셀+페블테크 하부 원지반의 침하량

$$S_0 = C_1 \cdot C_2 \cdot \Delta q \cdot \Sigma (I_z \cdot \Delta z / E_s)$$

기초폭(B)	기초길이 (L)	근원깊이 (D' _f)	설계사용하중 (q ₀)	q ₀ '	q ₁	C ₁	C ₂
4.9	5.2	0.8	200	87.6	6.5	0.96	1.44

깊이			두께	기초하부로부터 층 중심깊이	변형계수	변형 영향계수	보강지반의 변형량
			ΔZ (m)	Z_p (m)	E_s	I_z	$(I_z/E_s) \cdot \Delta Z$
0.81	~	2.00	1.2	0.60	10500	0.356	0.0000404
2.00	~	3.00	1.0	1.69	9500	0.545	0.0000574
3.00	~	4.00	1.0	2.69	10000	0.375	0.0000375
4.00	~	5.00	1.0	3.69	10000	0.204	0.0000204
5.00	~	6.00	1.0	4.69	34800	0.033	0.0000009
6.00	~	7.00	1.0	5.69	11500	-0.138	0.0000000
7.00	~	8.00	1.0	6.69	12500	-0.309	0.0000000
						$\Sigma =$	0.0001566



$$S_0 = (0.96 \times 1.44 \times 81.2 \times 0.0001566) \times 1000 = 17.51 \text{ mm}$$

$$\text{보강지반의 총침하량}(S_i) = \text{하이셀+패블테크의 침하량}(S_{ps}) + \text{원지반의 침하량}(S_0)$$

$$S_i = S_{ps} + S_0 = 0.21 + 17.51 = 17.72 \text{ mm}$$

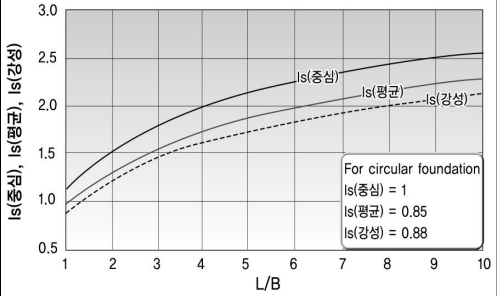
2) 탄성이론에 의한 침하량 산정 (구조물기초 설계기준해설 2009, p247)

$$S = \frac{q \cdot B \cdot (1 - \nu^2)}{E \cdot I_s} = \frac{81.16 \times 4.9 \times (1 - 0.40^2)}{15,726 \times 0.896} = 18.8 \text{ (mm)}$$

여기서, q : 작용하중(kN/m²) B : 기초 폭(m) ν : 기초지반의 포아송비
 E : 지반의 탄성계수(kPa) I_s : 탄성침하 영향계수 = 0.896

■ 탄성침하 영향계수 I_s

구 분	강성 기초	연 성 기 초			
		중심점	외변중점	모서리	평균
원형기초	0.785	1.000	0.637	-	0.848
정방형기초	0.880	1.120	0.760	0.560	0.950
구형 기초	L/B=2	1.120	1.530	1.120	1.300
	L/B=5	1.600	2.100	1.680	1.820
	L/B=10	2.000	2.560	2.100	2.240



※ 연성기초의 중심점의 영향치는 모서리점의 영향치의 2배임. 즉, 중심점의 침하량은 모서리점의 2배임

보강지반의 총침하량(S_i) = 하이셀+페블테크의 침하량(S_{ps}) + 원지반의 침하량 (S_0)

$$S_i = S_{ps} + S_0 = 0.21 + 18.80 + = 19.01 \text{ mm}$$

3) 점토층의 압밀침하 (구조물기초 설계기준 해설 2018, p247)

보강전 원지반의 압밀침하

$$\begin{aligned}
 &\text{점토층 분포깊이 } 4.7 \sim 5.4, \quad \text{두께 (H)} = 0.7 \text{ m} \\
 &\text{점토층의 재하하중}(\Delta P) = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 70.46 \quad (\text{kN/m}^2) \\
 &\quad B' = \text{유효하중 폭} = 8.27 \\
 &\quad L' = \text{유효하중 길이} = 8.57 \\
 &\quad \alpha = \text{응력 분산 각도 } 20^\circ = 20 \\
 &\quad H = 4700 \text{ mm} \\
 &\text{점토층의 중심에서의 유효응력}(\sigma_{v0}=P_0) = \gamma_2 \cdot D_f = 80.4 \\
 &\text{압축지수}((Cc) = 0.009(LL-10) = 0.009 \times (34.1 - 10) = 0.22
 \end{aligned}$$

토층	층후 (H)	초기간극비(e_0)	압축지수 C_c	재압축지수 C_r	원지반응력 P_0	재하하중 ΔP	선행압밀응력 P_c
점토층	0.7	0.957	0.22	0.0275	80.4	70.5	190.6

* $P_0 < P_c$ 이므로 과압밀점토

① $P_0 + \Delta P < P_c$

$$\begin{aligned}
 S_c &= \frac{C_r}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_0} \right) = \frac{0.0275}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 70.5}{80.4} \right) = 0.00269 \\
 \text{압밀침하량} &: 0.0027 \cdot 1000 = 2.69 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

② $P_0 + \Delta P > P_c$

$$\begin{aligned}
 S_c &= \frac{C_r}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_c}{P_0} \right) + \frac{C_c}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_c} \right) \\
 &= \frac{0.0275}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{191}{80} \right) + \frac{0.22}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 70.5}{190.6} \right) = -0.0043 \\
 \text{압밀침하량} &: -0.004 \cdot 1000 = -4.3 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

* $P_0 = P_c$ 이므로 정규압밀점토

$$\begin{aligned}
 S_c &= \frac{C_c}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_0} \right) = \frac{0.22}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 70.5}{80.4} \right) = 0.02151 \\
 \text{압밀침하량} &: 0.0215 \cdot 1000 = 21.51 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

∴ 압밀침하량 = 2.69 mm 과압밀점토

보강 후 점토층의 압밀침하

점토층 분포깊이 4.7 ~ 5.4 , 두께 (H) = 0.7 m

$$\text{점토층의 재하하중}(\Delta P) = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 30.88 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$B' = \text{유효하중 폭} = 8.27$
 $L' = \text{유효하중 길이} = 8.57$
 $\alpha = \text{응력 분산 각도 } 20^\circ = 20$
 $H = 4700 \text{ mm}$

점토층의 중심에서의 유효응력($\sigma_{v0}=P_0$) = $\gamma_2 \cdot D_f = 80.4$

압축지수(C_c) = $0.009(LL-10) = 0.009 \times (34.1 - 10) = 0.22$

토층	층후 (H)	초기간극비(e_0)	압축지수 C_c	재압축지수 C_r	원지반응력 P_0	재하하중 ΔP	선행압밀응력 P_c
점토층	0.7	0.957	0.22	0.0275	80.40	30.9	190.6

* $P_0 < P_c$ 이므로 과압밀점토

① $P_0 + \Delta P < P_c$

$$S_c = \frac{C_r}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_0} \right) = \frac{0.0275}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 30.9}{80.4} \right) = 0.001388$$

압밀침하량 : $0.0014 \cdot 1000 = 1.39 \text{ mm}$

② $P_0 + \Delta P > P_c$

$$S_c = \frac{C_r}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_c}{P_0} \right) + \frac{C_c}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_c} \right)$$

$$= \frac{0.0275}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{191}{80} \right) + \frac{0.22}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 30.9}{190.6} \right) = -0.0147$$

압밀침하량 : $-0.015 \cdot 1000 = -14.7 \text{ mm}$

* $P_0 = P_c$ 이므로 정규압밀점토

$$S_c = \frac{C_c}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_0} \right) = \frac{0.22}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 30.9}{80.4} \right) = 0.011107$$

압밀침하량 : $0.0111 \cdot 1000 = 11.11 \text{ mm}$

∴ 압밀침하량 = 1.39 mm 과압밀점토

직접기초의 연직침하량 산정

(단위 : mm)

구분	Schmertmann	탄성이론	압밀침하	적용	허용침하량	검토결과
평상시	17.72	19.01	1.39	20.40	25.40	안정

침하량 20.40 mm

허용침하량 25.40 mm

판정 O.K

충남 서산시 수석동 1156 대원산업 3공장 증축공사 - (지상층T450) 검토결과

구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입깊이 m	설계사용하중 (kN/m2)	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
NH-1	4.85	5.15	0.36	200	4.2

페블테크 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m2)	페블테크두께 (mm)	PET MAT
지상층T450	4.85	5.15	0.41	200 kN/m2	50	1

하이셀 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m2)	하이셀두께 (mm)	단수 (n)
지상층T450	4.85	5.15	0.81	200 kN/m2	200	2

■ 기초 지내력 검토

설계사용하중 (kN/m2)	보강전 원지반의 허용지내력 (kN/m2)	보강후 지반의 허용지내력 (kN/m2)	비고
200.0 kN/m2	100.2 kN/m2	233.8 kN/m2	
판 정	N.G	O.K	

■ 기초 침하량 검토

기준 침하량 (mm)	보강전 원지반의 침하량 (mm)	보강후 지반의 침하량 (mm)	비고
25.4	84.0	20.40	
판 정	N.G	O.K	

▶ 하이셀 지내력 검토(충남 서산시 수석동 1156 대원산업 3공장 증축공사) - (지상층T550)

1.구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입깊이 m	설계사용하중 KN/m ²	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
NH-1	4.9	5.2	0.36	200	4.2

기초형식 매트기초 THK 400

2.원지반 현황

토층	깊이		두께 m	단위중량 γt (KN/m ³)	점착력 C (kN/m ²)	내부마찰각 Φ (°)	포아송비 ν	변형계수 E (kN/m ²)	비고
성토매립층	0.0 ~	4.7	4.7	18	0	21	0.4	14,000	모래, 실트, 자갈, 잡석
실트질 점토층	4.7 ~	5.4	0.7	18	16	0	0.38	10,000	실트질 점토
모래 자갈층	5.4 ~	6.3	0.9	18	0	23	0.35	34,800	자갈, 모래
풍화토	6.3 ~	23.0	16.7	19	5	25	0.33	11,500	실트질 모래
풍화암	23.0 ~	28.0	5.0	20	20	30	0.3	300,000	
합계			28.00						

3.하이셀+페블테크 제원

1) 하이셀 시공계획

구분	직경(D)mm	환산폭(d)mm	높이(h)mm	단수(n)	전체높이(H)mm
지상층T550	300	265.87	200	2	400

2) 페블테크 시공계획

구분	기초폭(B)	기초길이(L)	근입 깊이 D _f (m)	설계사용하중 q _o (Kpa)	내부마찰각 Φ(°)	페블테크두께 D _{pt} (mm)	PET MAT
지상층T550	4.9	5.2	0.36	200	45	150	1

3) 원지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
성토매립층	0.36 ~	4.70	4.3	18	0.0	0.0	21	14,000	
실트질 점토층	4.70 ~	5.40	0.7	18	16.0	11.2	0	10,000	
모래 자갈층	5.40 ~	6.30	0.9	18	0.0	0.0	23	34,800	
풍화토	6.30 ~	10.06	3.8	19	5.0	18.8	25	11,500	
풍화암	23.00 ~	28.00	0.0	20	20.0	0.0	30	300,000	
합계			9.70			30.0			

한계깊이 H_f = 1 B = 4.9 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
한계깊이 H_f = 2 B = 9.7 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
점착력 가중평균(C_l) = 30 / (9.7) = 3.09
내부마찰각 가중평균 = 21.37

4) 보강지반 대표상수

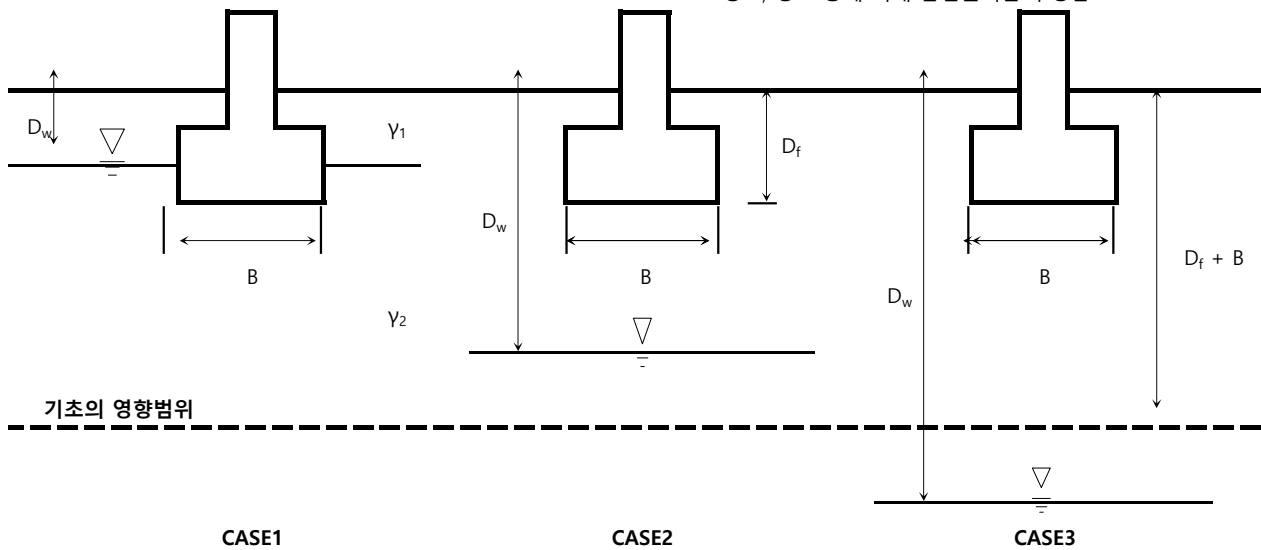
토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
페블테크	0.36 ~	0.51	0.15	19	0.0	0.0	45	100,000	
하이셀	0.51 ~	0.91	0.4	19	0.0	0.0	45	200,000	
성토매립층	0.91 ~	4.70	3.8	18	0.0	0.0	21	14,000	
실트질 점토층	4.70 ~	5.40	0.7	18	16.0	11.2	0	10,000	
모래 자갈층	5.40 ~	6.30	0.9	18	0.0	0.0	23	34,800	
풍화토	6.30 ~	10.06	3.8	19	5.0	18.8	25	11,500	
풍화암	23.00 ~	28.00	0.0	20	20.0	0.0	30	300,000	
합계			9.70			30.0			

점착력 가중평균(C_l) = 30 / (9.7) = 3.09
내부마찰각 가중평균 = 23.09

5) 지하수영향으로 인한 단위중량 산정

$$\text{근입깊이}(D_f) = 0.36$$
수정근입깊이(D_f') =

정토, 성토 등에 의해 근입깊이를 수정함



CASE1 : 기초바닥이 지하수위 아래에 위치할 경우 ($D_w \leq D_f$ 인 경우)

$$q_1 = \gamma_1 \cdot D_w + \gamma_1' \cdot (D_f - D_w) = 0.0 \text{ kN/m}^2 \quad (\text{기초상부})$$

$$\gamma_2 = \gamma_2' = \gamma_{2 \text{ sat}} - \gamma_w = 0 \text{ kN/m}^3 \quad (\text{기초하부})$$

CASE2 : 지하수위가 기초바닥과 기초의 영향범위 사이에 위치할 경우 ($D_f < D_w \leq D_f + B$ 인 경우)

$$q_1 = \gamma_{1t} \cdot D_f = 6.5 \text{ kN/m}^2 \quad (\text{기초상부})$$

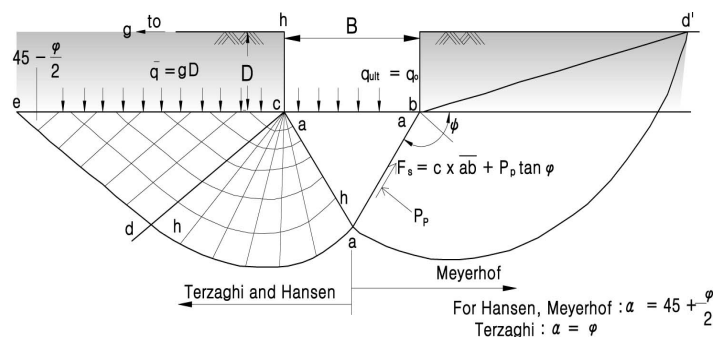
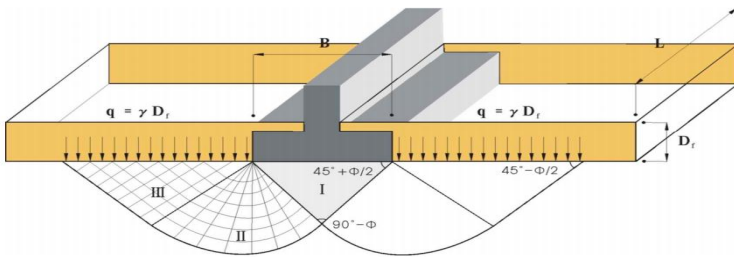
$$\gamma_2 = \{\gamma_2 t \cdot (D_w - D_f) + \gamma_2'(D_f + B - D_w)\} / B = 15.9 \text{ kN/m}^3 \quad (\text{기초하부})$$

CASE3 : 지하수위가 기초의 영향범위($D_f + B$) 보다 깊게 위치할 경우 ($D_w > D_f + B$ 인 경우)

$$q_1 = \gamma_{1t} \cdot D_f = 0 \text{ kN/m}^2 \quad (\text{기초상부})$$

$$\gamma_2 = \gamma_{2t} = 0 \quad \text{kN/m}^3 \quad (\text{기초하부})$$

$$\therefore q_1 = 6.5 \quad y_2 = 15.9$$



기초 하부 지반 안정 검토 조건

기초폭(B)	기초길이(L)	근입깊이	q_0	q_1	γ_2	C
4.85	5.15	0.36	200	6.5	15.92	3.09

① 시공 전 원지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m^2)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_r, N_q : 지지력 계수
 s_c, s_r, s_q : 기초의 형상계수
 d_c, d_r, d_q : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \phi &= & 16.200 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan \phi} &= & 7.339 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= & 3.648 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= & 1.404 && (\text{모든 } \phi \text{에 대하여 적용}) \\ s_q &= s_r &= & 1.000 && (\phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용}) \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= & 1.202 && (\phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용}) \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= & 2.147 \end{aligned}$$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= & 1.022 && (\text{모든 } \phi \text{에 대하여 적용}) \\ d_q &= d_r &= & 1.000 && (\phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용}) \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= & 1.011 && (\phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용}) \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= & 2.147 \end{aligned}$$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 3.1 \times 16.200 \times 1.404 \times 1.022 \\ &+ 6.5 \times 7.339 \times 1.202 \times 1.011 \\ &+ 0.5 \times 15.9 \times 4.9 \times 3.648 \times 1.202 \times 1.011 \\ &= 71.8 + 57.8 + 171.1 = 300.7 \quad (\text{kN/m}^2) \\ q_{a1} &= 300.7 / 3.0 = 100.2 \quad (\text{kN/m}^2) \end{aligned}$$

허 용 지 지 력

100.2 kN/m²

설 계 사 용 하 중

200.00 kN/m²

판

정

N.G

① 페블테크 시공 후 지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m²)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_r, N_q : 지지력 계수
 s_c, s_r, s_q : 기초의 형상계수
 d_c, d_r, d_q : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot\phi &= & 18.160 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan\phi} &= & 8.742 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= & 4.899 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= & 1.431 && (\text{모든 } \phi \text{에 대하여 적용}) \\ s_q &= s_r &= & 1.000 && (\phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용}) \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= & 1.216 && (\phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용}) \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= & 2.290 \end{aligned}$$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= & 1.022 && (\text{모든 } \phi \text{에 대하여 적용}) \\ d_q &= d_r &= & 1.000 && (\phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용}) \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= & 1.011 && (\phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용}) \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= & 2.290 \end{aligned}$$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 3.1 \times 18.160 \times 1.431 \times 1.022 \\ &+ 6.5 \times 8.742 \times 1.216 \times 1.011 \\ &+ 0.5 \times 15.9 \times 4.9 \times 4.899 \times 1.216 \times 1.011 \\ &= 82.1 + 69.6 + 232.5 = 384.2 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ q_{a2} &= 384.2 / 3.0 = 128.1 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ q_{a3} &= q_{a2} - q_{a1} = 27.9 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

② 하이셀 시공 후 지반의 지지력

$$q_r = q_{a1} + I$$

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, q_r = 하이셀 보강 지반의 지지력
 q_u = 무보강 기초 지반의 지지력 (Meyerhof 지지력 공식)
 I = 하이셀 보강에 의한 지지력 증분

1) 하이셀 보강에 의한 지지력 증분

$$I = (I_c + I_s) / 2 = 110.88$$

여기서, I_c = 하이셀 구속효과에 의한 지지력 증분
 I_s = 하이셀 응력분단효과에 의한 지지력 증분

$$I_c = \frac{h}{d} \cdot q \cdot G_{fr} = 162.79 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$G_{fr} = \text{하이셀 구속효과 계수} = 1.082$$

$$I_s = q - q' = 58.97 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$q'' = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 141.03 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$B' = \text{유효하중 폭} = 5.80$$

$$L' = \text{유효하중 길이} = 6.10$$

$$\alpha = \text{응력 분산 각도 } 50^\circ = 50$$

☞ 지지력 산정

$$q_r = 100.2 + 110.9 = 211.1 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$q_{ra} = q_{a1} + q_{a3} + I = 239.0 \quad (\text{kN/m}^2)$$

③ 하이셀 시공 후 원지반 접지압

$$1) \text{ 하이셀 하단 접지압}(q_0') = q_{a1} - I = 89.12 \quad (\text{kN/m}^2)$$

2) 원지반 접지압(q_1')

$$q_1' = \frac{q_0' \cdot B' \cdot L'}{B_1' \cdot L_1'} = 84.79 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$B_1' = \text{유효하중 폭} = 5.95$$

$$L_1' = \text{유효하중 길이} = 6.25$$

$$\alpha = \text{응력 분산 각도 } 26.6^\circ = 26.6$$

∴ 허용지내력 산정결과

구분	원지반 지내력(q_u)	페블테크 추가 지내력(q_a)	하이셀 추가 지내력(I)	보강 후 지내력(q_{ra})	설계사용하중	검토결과
평상시	100.2	27.9	110.9	239.0	200.0	안정

허용지내력

238.98 kN/m²

설계사용하중

200.00 kN/m²

판

정

O.K

5. 침하량 계산

1) Schmertmann의 제안식 (구조물기초 설계기준해설 2009, p252)

$$S = C_1 \cdot C_2 \cdot \Delta q \cdot \sum (I_z \cdot \Delta z / E_s)$$

여기서, C_1 : 기초 근입깊이에 대한 보정계수

C_2 : 지반의 Creep에 대한 보정계수

Δq : 기초에 작용하는 순하중(kN/m^2)

Δz : 각 토층의 두께(m)

I_z : 변형영향계수

E_s : 탄성계수(kN/m^2)

☞ 기초하중에 의하여 침하가 발생하는 최대영향심도 산정

$$z_{f0} = 2B, L/B = 1 \text{ 일 경우}$$

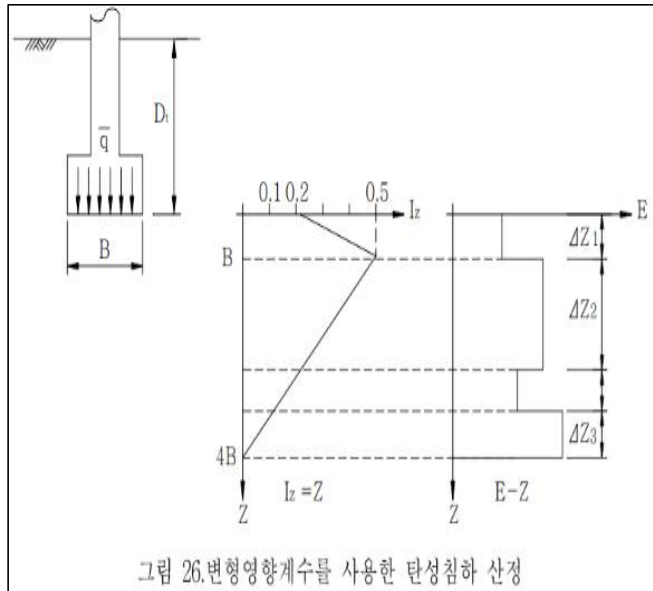
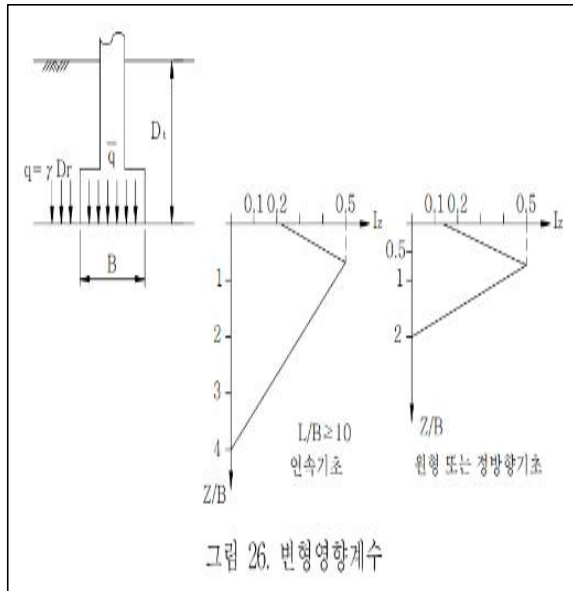
$$z_{f0} = 4B, L/B = 10 \text{ 일 경우}$$

$$z_{f0} = \{2 + 0.222(L/B - 1)\} \cdot B, \quad 1 < L/B < 10 \text{ 일 경우}$$

여기서, 기초바닥에서의 영향계수, $I_{z0} = 0.1 + 0.0111(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 심도, $z_{fp} = 0.5 + 0.0555(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 값, $I_{zp} = 0.5 + 0.1\sqrt{(\Delta q/\sigma_{vp})}$



기초폭(B)	기초길이 (L)	근원깊이(D _r)	설계사용하중(q ₀)	q ₁	C ₁	C ₂
4.9	5.2	0.4	200	6.5	0.98	1.44

Figure 10 is a line graph showing the variation of the normalized vertical coordinate $|z|$ versus Depth (m) for the range $1 < m < 10$. The y-axis represents Depth (m) from 0 to 12, and the x-axis represents $|z|$ from 0.0 to 0.8. The curve starts at approximately (0.13, 10), goes up to (0.36, 0.5), then down to (0.71, 3), and finally up to (0.8, 2.8).

$S_1 =$	C_1	$\times$	C_2	$\times$	$(q'-q)$	$\times$	$\sum$	$\times$	(l_z / E_s)	$\times$	ΔZ
$S_1 =$	0.98	$\times$	1.44	$\times$	193.5	$\times$	0.000308	)	$\times$	1000	84.03 mm
$C_1 =$	1	$-$	0.5	$(\frac{q'}{q} - \frac{q'}{q'})$	q'	$=$	6.48	kN/m^2			
					q	$=$	200	kN/m^2			
	1	$-$	0.5	$(\frac{6.48}{200} - \frac{6.48}{6.48})$		$=$	0.98	kN/m^2			
$C_2 =$	1	$+$	0.2	$\log (\frac{30}{0.1})$		$=$	1.44				

침하량	86.72 mm
허용침하량	25.40 mm
판정	N.G

하이셀+페블테크 보강후 보강지반의 침하량

* 보강지반의 총침하량(Si) = 하이셀+페블테크의 침하량(Spt) + 원지반의 침하량 (S0)

하이셀+페블테크의 침하량

$$S_{pt} = \frac{\sigma * H_{pt}}{E_a}$$

$$E_a = \frac{E * (1 - u)}{(1 + u) * (1 - 2u)}$$

명칭	두께 H_{pt} (mm)	탄성계수 E (KN/m ²)	포아송비 u	기초하부접지응력 σ (KN/m ²)
페블테크+하이셀	350	157,143	0.30	200.0

$$E_a = \frac{E * (1 - u)}{(1 + u) * (1 - 2u)} = \frac{157,143 * (1 - 0.3)}{(1 + 0.30) * (1 - 0.6)} = 211,538$$

$$S_{pt} = \frac{\sigma * H_{pt}}{E_a} = \frac{200.00 * 350}{211,538} = 0.33 \text{ mm}$$

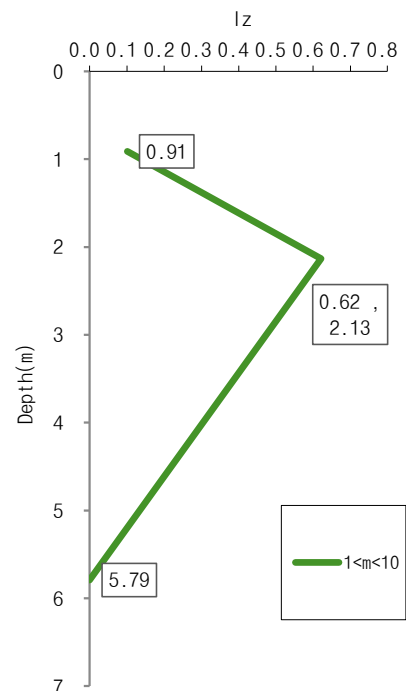
1) Schmertmann의 제안식 (구조물기초 설계기준해설 2009, p252)

하이셀+페블테크 하부 원지반의 침하량

$$S_0 = C_1 \cdot C_2 \cdot \Delta q \cdot \Sigma (I_z \cdot \Delta z / E_s)$$

기초폭(B)	기초길이 (L)	근원깊이 (D' _f)	설계사용하중 (q ₀)	q ₀ '	q ₁	C ₁	C ₂
4.9	5.2	0.9	200	84.8	6.5	0.96	1.44

깊이			두께	기초하부로부터 층 중심깊이	변형계수	변형 영향계수	보강지반의 변형량
			$\Delta Z \text{ (m)}$	$Z_p \text{ (m)}$	E_s	I_z	$(I_z/E_s)*\Delta Z$
0.91	~	2.00	1.1	0.55	10500	0.333	0.0000346
2.00	~	3.00	1.0	1.59	9500	0.559	0.0000588
3.00	~	4.00	1.0	2.59	10000	0.389	0.0000389
4.00	~	5.00	1.0	3.59	10000	0.219	0.0000219
5.00	~	6.00	1.0	4.59	34800	0.050	0.0000014
6.00	~	7.00	1.0	5.59	11500	-0.120	0.0000000
7.00	~	8.00	1.0	6.59	12500	-0.290	0.0000000
						$\Sigma =$	0.0001556



$$S_0 = (0.96 \times 1.44 \times 78.3 \times 0.0001556) \times 1000 = 16.76 \text{ mm}$$

$$\text{보강지반의 총침하량}(S_i) = \text{하이셀+페블테크의 침하량}(S_{ps}) + \text{원지반의 침하량}(S_0)$$

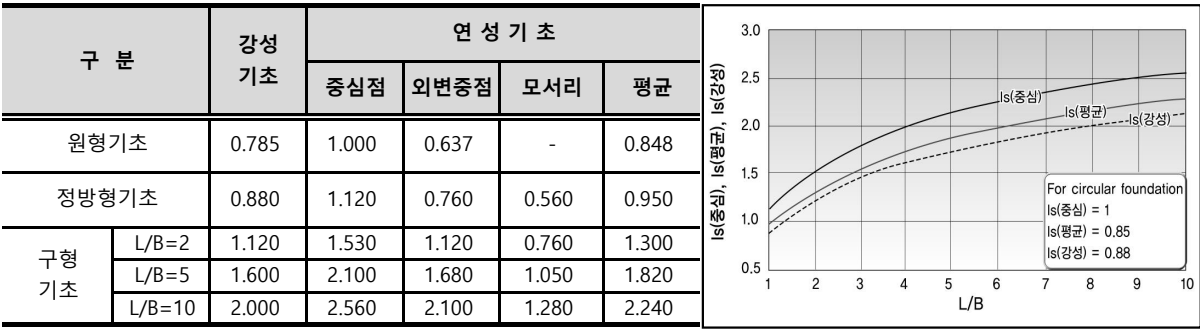
$$S_i = S_{ps} + S_0 = 0.33 + 16.76 = 17.09 \text{ mm}$$

2) 탄성이론에 의한 침하량 산정 (구조물기초 설계기준해설 2009, p247)

$$S = \frac{q \cdot B \cdot (1 - \nu^2)}{E \cdot I_s} = \frac{78.31 \times 4.9 \times (1 - 0.40^2)}{15,511 \times 0.896} = 18.4 \text{ (mm)}$$

여기서, q : 작용하중(kN/m²) B : 기초 폭(m) ν : 기초지반의 포아송비
 E : 지반의 탄성계수(kPa) I_s : 탄성침하 영향계수 = 0.896

■ 탄성침하 영향계수 I_s



※ 연성기초의 중심점의 영향치는 모서리점의 영향치의 2배임. 즉, 중심점의 침하량은 모서리점의 2배임

보강지반의 총침하량(S_i) = 하이셀+페블테크의 침하량(S_{ps}) + 원지반의 침하량 (S_0)

$$S_i = S_{ps} + S_0 = 0.33 + 18.40 + = 18.73 \text{ mm}$$

3) 점토층의 압밀침하 (구조물기초 설계기준 해설 2018, p247)

보강전 원지반의 압밀침하

$$\begin{aligned}
 &\text{점토층 분포깊이 } 4.7 \sim 5.4, \quad \text{두께 (H)} = 0.7 \text{ m} \\
 &\text{점토층의 재하하중}(\Delta P) = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 70.46 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\
 &\quad B' = \text{유효하중 폭} = 8.27 \\
 &\quad L' = \text{유효하중 길이} = 8.57 \\
 &\quad \alpha = \text{응력 분산 각도 } 20^\circ = 20 \\
 &\quad H = 4700 \text{ mm} \\
 &\text{점토층의 중심에서의 유효응력}(\sigma_{v0}=P_0) = \gamma_2 \cdot D_f = 80.4 \\
 &\text{압축지수}((Cc) = 0.009(LL-10) = 0.009 \times (34.1 - 10) = 0.22
 \end{aligned}$$

토층	층후 (H)	초기간극비(e_0)	압축지수 C_c	재압축지수 C_r	원지반응력 P_0	재하하중 ΔP	선행압밀응력 P_c
점토층	0.7	0.957	0.22	0.0275	80.4	70.5	190.6

* $P_0 < P_c$ 이므로 과압밀점토

① $P_0 + \Delta P < P_c$

$$\begin{aligned}
 S_c &= \frac{C_r}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_0} \right) = \frac{0.0275}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 70.5}{80.4} \right) = 0.00269 \\
 \text{압밀침하량} &: 0.0027 \cdot 1000 = 2.69 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

② $P_0 + \Delta P > P_c$

$$\begin{aligned}
 S_c &= \frac{C_r}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_c}{P_0} \right) + \frac{C_c}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_c} \right) \\
 &= \frac{0.0275}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{191}{80} \right) + \frac{0.22}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 70.5}{190.6} \right) = -0.0043 \\
 \text{압밀침하량} &: -0.004 \cdot 1000 = -4.3 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

* $P_0 = P_c$ 이므로 정규압밀점토

$$\begin{aligned}
 S_c &= \frac{C_c}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_0} \right) = \frac{0.22}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 70.5}{80.4} \right) = 0.02151 \\
 \text{압밀침하량} &: 0.0215 \cdot 1000 = 21.51 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

∴ 압밀침하량 = 2.69 mm 과압밀점토

보강 후 점토층의 압밀침하

점토층 분포깊이 4.7 ~ 5.4 , 두께 (H) = 0.7 m

$$\text{점토층의 재하하중}(\Delta P) = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 29.87 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$B' = \text{유효하중 폭} = 8.27$
 $L' = \text{유효하중 길이} = 8.57$
 $\alpha = \text{응력 분산 각도 } 20^\circ = 20$
 $H = 4700 \text{ mm}$

점토층의 중심에서의 유효응력($\sigma_{v0}=P_0$) = $\gamma_2 \cdot D_f = 80.4$

압축지수(C_c) = $0.009(LL-10) = 0.009 \times (34.1 - 10) = 0.22$

토층	층후 (H)	초기간극비(e_0)	압축지수 C_c	재압축지수 C_r	원지반응력 P_0	재하하중 ΔP	선행압밀응력 P_c
점토층	0.7	0.957	0.22	0.0275	80.40	29.9	190.6

* $P_0 < P_c$ 이므로 과압밀점토

① $P_0 + \Delta P < P_c$

$$S_c = \frac{C_r}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_0} \right) = \frac{0.0275}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 29.9}{80.4} \right) = 0.00135$$

압밀침하량 : $0.0013 \cdot 1000 = 1.35 \text{ mm}$

② $P_0 + \Delta P > P_c$

$$S_c = \frac{C_r}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_c}{P_0} \right) + \frac{C_c}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_c} \right)$$

$$= \frac{0.0275}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{191}{80} \right) + \frac{0.22}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 29.9}{190.6} \right) = -0.01501$$

압밀침하량 : $-0.015 \cdot 1000 = -15.01 \text{ mm}$

* $P_0 = P_c$ 이므로 정규압밀점토

$$S_c = \frac{C_c}{1 + e_0} H \cdot \log \left(\frac{P_0 + \Delta P}{P_0} \right) = \frac{0.22}{1 + 0.96} \cdot 0.7 \cdot \log \left(\frac{80.4 + 29.9}{80.4} \right) = 0.010797$$

압밀침하량 : $0.0108 \cdot 1000 = 10.8 \text{ mm}$

∴ 압밀침하량 = 1.35 mm 과압밀점토

∴ 직접기초의 연직침하량 산정

(단위 : mm)

구분	Schmertmann	탄성이론	압밀침하	적용	허용침하량	검토결과
평상시	17.09	18.73	1.35	20.08	25.40	안정

침하량 20.08 mm

허용침하량 25.40 mm

판정 O.K

충남 서산시 수석동 1156 대원산업 3공장 증축공사 - (지상층T550) 검토결과

구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입깊이 m	설계사용하중 (kN/m2)	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
NH-1	4.85	5.15	0.36	200	4.2

페블테크 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m2)	페블테크두께 (mm)	PET MAT
지상층T550	4.85	5.15	0.51	200 kN/m2	150	1

하이셀 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m2)	하이셀두께 (mm)	단수 (n)
지상층T550	4.85	5.15	0.91	200 kN/m2	200	2

■ 기초 지내력 검토

설계사용하중 (kN/m2)	보강전 원지반의 허용지내력 (kN/m2)	보강후 지반의 허용지내력 (kN/m2)	비고
200.0 kN/m2	100.2 kN/m2	239.0 kN/m2	
판 정	N.G	O.K	

■ 기초 침하량 검토

기준 침하량 (mm)	보강전 원지반의 침하량 (mm)	보강후 지반의 침하량 (mm)	비고
25.4	84.0	20.08	
판 정	N.G	O.K	